# AYUDANTÍA 2 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3

**PROFESORES**: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.
**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A., FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

**P1.** Considere los conjuntos $A, B, C \subseteq \mathbb{R}^2$ dados por

$$\begin{aligned} A &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, |x| < y\}, \\ B &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}, \\ C &= \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle < 2, |x| \geq 1 \right\}. \end{aligned}$$

*a*) Bosqueje los tres conjuntos.
**Sol:** primero tenemmos una circunferencia de radio 1 en $\mathbb{R}^2$, luego imponemos que el eje $y$ tiene que estar por encima del valor absoluto $|x|$, intersectamos y nos queda

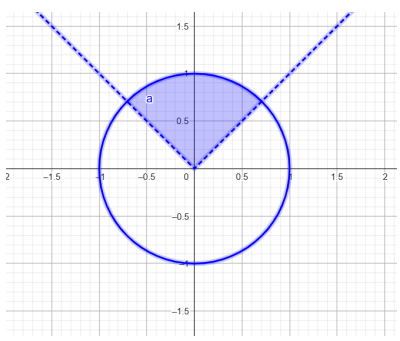


Figura 1. Bosquejo Conjunto A

EL gráfico de B se explica en ayudantía. Para C, desarrollando el producto interno de la primera desigualdad del segundo conjunto, obtenemos la expresión

$$x^2 + y \leq 2 \iff y \leq 2 - x^2,$$

que corresponde a la zona por debajo de la parábola $2 - x^2$. Luego por $|x| > 1$

*Date*: 25 de abril de 2026.

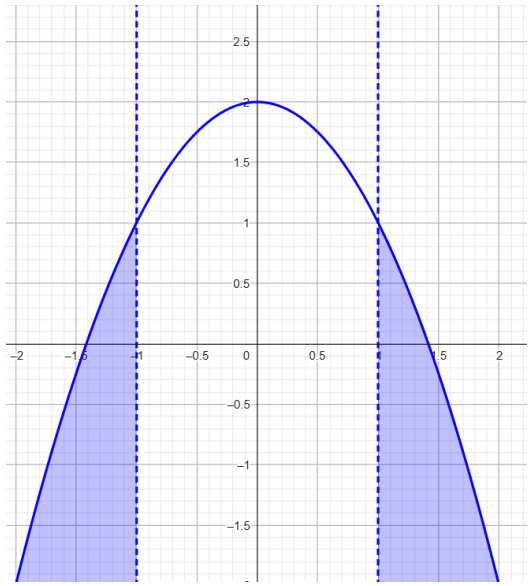


FIGURA 2. Bosquejo Conjunto C

*b*) Identifique el interior, la adherencia y la frontera de cada uno de los conjuntos.
**Sol:** El interior, adherencia y frontera de cada conjunto, puede escribirse de la forma

$$\begin{aligned}
\operatorname{int}(A) &= \{(x,y) : x^2+y^2<1,\ |x|<y\},\\
\operatorname{adh}(A) &= \{(x,y) : x^2+y^2\le 1,\ |x|\le y\},\\
\operatorname{Fr}(A) &= \{x^2+y^2=1,\ |x|\le y\}\cup\{x^2+y^2\le 1,\ |x|=y\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{int}(B) &= \{x+y<1,\ x>0,\ y>0\},\\
\operatorname{adh}(B) &= \{x+y\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0\},\\
\operatorname{Fr}(B) &= \{x+y=1\}\cup\{x=0\}\cup\{y=0\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{int}(C) &= \{x^2+y<2,\ |x|>1\},\\
\operatorname{adh}(C) &= \{x^2+y\le 2,\ |x|\ge 1\},\\
\operatorname{Fr}(C) &= \{x^2+y=2,\ |x|\ge 1\}\cup\{|x|=1,\ x^2+y\le 2\}.
\end{aligned}$$

*c*) ¿Es alguno de los conjuntos estudiados abierto o cerrado? Justifique.
**Sol:** Ninguno de los conjuntos $A, B$ o $C$ es abierto. En efecto, $A$ no es abierto porque incluye puntos con $x^2+y^2=1$, es decir, puntos de su frontera, y tampoco es cerrado ya que no contiene los puntos donde $|x|=y$. Por su parte, $B$ no es abierto porque contiene su frontera (dada por $x+y=1$, $x=0$ y $y=0$), pero sí es cerrado ya que incluye todos sus puntos frontera. Finalmente, $C$ no es abierto porque contiene puntos con $|x|=1$, y no es cerrado porque no incluye los puntos donde $x^2+y=2$. En consecuencia, $B$ es cerrado, mientras que $A$ y $C$ no son ni abiertos ni cerrados.

**P2.** Calcule los siguientes límites si existen, justificando su respuesta:

*a*) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x+y)(e^{x+y}-1)}{1-\cos(x+y)}$

**Sol:** Este problema puede resolverse usando límites conocidos o con la regla de L'Hôpital. En cualquiera de los casos, lo primero que se hace es tomar el cambio de variables $u = x + y$ y convertir el límite propuesto en

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x+y)(e^{x+y}-1)}{1-\cos(x+y)} = \lim_{u\to 0} \frac{u(e^u-1)}{1-\cos(u)}.$$

Si se multiplica y divida la expresión obtenida por $1/u^2$, se concluye que

$$\lim_{u\to 0} \frac{u(e^u-1)}{1-\cos(u)} = \lim_{u\to 0} \frac{\frac{e^u-1}{u}}{\frac{1-\cos(u)}{u^2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

En caso de resolver con L'Hôpital, al usarlo dos veces se puede concluir.

*b)* $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

**Sol:** Usamos la desigualdad

$$|xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

$$\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \leq \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}.$$

Como $\sqrt{x^2+y^2} \to 0$ cuando $(x,y) \to (0,0)$, se tiene

$$\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \to 0.$$

Por teorema del sándwich,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

*c)* $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(y^2-x)^2}{x^2+y^2}$

**Sol:** Este límite no existe. Para verlo, consideramos las trayectorias $(x,0)$ y $(0,y)$. Si $y = 0$, entonces

$$\frac{(0-x)^2}{x^2+0^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1.$$

Si $x = 0$, entonces

$$\frac{(y^2-0)^2}{0^2+y^2} = \frac{y^4}{y^2} = y^2 \to 0.$$

Como los valores límite obtenidos son distintos, concluimos que el límite no existe.

**P3.** Demuestre los siguientes enunciados:

*a)* Sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^n$, entonces la sucesión de sus normas $\{\|x_n\|\}$ converge en $\mathbb{R}$.

**Sol:** Como $\{x_n\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}^n$, se tiene que

$$\|x_n - x_m\| \to 0 \quad \text{cuando } n, m \to \infty.$$

Por la desigualdad triangular inversa,

$$\big|\|x_n\| - \|x_m\|\big| \leq \|x_n - x_m\|.$$

Luego,

$$\big|\|x_n\| - \|x_m\|\big| \to 0 \quad \text{cuando } n, m \to \infty,$$

lo que muestra que $\{\|x_n\|\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, concluimos que $\{\|x_n\|\}$ es convergente.

*b*) Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^n$ es acotada. Es decir, $\exists M > 0$ tal que $\|x_n\| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
**Sol:** Sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ una sucesión de Cauchy. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \text{si } n, m \geq N.$$

Tomando $\varepsilon = 1$, existe $N$ tal que

$$\|x_n - x_N\| < 1 \quad \text{para todo } n \geq N.$$

Por la desigualdad triangular,

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| < 1 + \|x_N\| \quad \text{si } n \geq N.$$

Definimos

$$M := \text{máx}\left\{\|x_1\|, \|x_2\|, \ldots, \|x_{N-1}\|,\ 1 + \|x_N\|\right\}.$$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple $\|x_n\| \leq M$. Por lo tanto, la sucesión es acotada.

**P4.** En $\mathbb{R}^n$, puede definirse más de una norma para trabajar, dependiendo de la noción de distancia que se quiera utilizar. En este problema, estudiaremos la norma 1, también conocido como la *"norma del taxista"*, definida para $u = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ por

$$\|u\|_1 = |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| = \sum_{i=1}^{n} |u_i|$$

*a*) Sea $u \in \mathbb{R}^n$ cualquiera. Muestre que $\|u\|_1 = 0 \iff u = 0$.
**Sol:** Claramente si $u = 0 = (0, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$\|0\|_1 = \underbrace{|0| + |0| + \cdots + |0|}_{n \text{ veces}} = 0$$

Por el contrario, supongamos $\|u\|_1 = 0$. Entonces por definición de la norma:

$$|u_1| \leq |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| = \|u\|_1 = 0.$$

Como $|u_1| \geq 0$ (propiedad de valor absoluto), deducimos que necesariamente $|u_1| = 0$, es decir $u_1 = 0$. Este argumento se puede replicar para todo índice $2, 3, \ldots, n$. Concluimos que $u = (u_1, \ldots, u_n) = (0, 0, \ldots, 0) = 0$ que era lo que había que probar.

*b*) Sean $u \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ cualesquiera. Muestre que $\|\lambda u\|_1 = |\lambda|\|u\|_1$.
**Sol:** Para $u = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\begin{aligned}
\|\lambda u\|_1 &= \|(\lambda u_1, \ldots, \lambda u_n)\|_1 \\
&= |\lambda u_1| + \cdots + |\lambda u_n| \quad \text{(def. de norma 1)} \\
&= |\lambda||u_1| + \cdots + |\lambda||u_n| \quad \text{(prop. valor absoluto)} \\
&= |\lambda|(|u_1| + \cdots + |u_n|) \\
&= |\lambda|\|u\|_1.
\end{aligned}$$

*c*) Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera. Muestre que

$$\|u + v\|_1 \leq \|u\|_1 + \|v\|_1.$$

**Sol:** Sean $u = (u_1, \ldots, u_n), v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera.

$$\begin{aligned}
\|u+v\|_1 &= \|(u_1+v_1, \ldots, u_n+v_n)\|_1 \\
&= |u_1+v_1| + \cdots + |u_n+v_n| \quad \text{(def. norma 1)} \\
&\leq (|u_1| + |v_1|) + \cdots + (|u_n| + |v_n|) \\
&= (|u_1| + \cdots + |u_n|) + (|v_1| + \cdots + |v_n|) \\
&= \|u\|_1 + \|v\|_1. \quad \text{(def. norma 1)}
\end{aligned}$$

**Interior:**

$$\operatorname{int}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists r > 0 \text{ tal que } B(x,r) \subseteq A\}$$

**Adherencia (clausura):**

$$\operatorname{adh}(A) = \overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \emptyset\}$$

**Frontera:**

$$\operatorname{Fr}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \emptyset \text{ y } B(x,r) \cap A^c \neq \emptyset\}$$